

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

IP-CAM & MQTT

Nama : Satya Ilham Pratama

NIM : 234308083

Kelas : TKA 6C

Akun Github : <https://github.com/satyailhampratama>

ABSTRAK

Praktikum ini membahas implementasi dan integrasi IP-CAM dan MQTT dalam sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT). IP-CAM digunakan untuk mengakses dan menampilkan video streaming melalui jaringan berbasis Internet Protocol, sedangkan MQTT digunakan sebagai protokol komunikasi ringan berbasis publish/subscribe untuk mengirimkan data secara real-time melalui broker. Pada praktikum ini dilakukan tiga tahap utama, yaitu akses streaming IP-CAM menggunakan OpenCV, implementasi komunikasi MQTT sebagai publisher dan subscriber, serta integrasi deteksi tangan menggunakan MediaPipe yang mengirimkan notifikasi melalui MQTT. Hasil praktikum menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi keberadaan tangan secara real-time dan mengirimkan status deteksi melalui jaringan secara efisien. Integrasi IP-CAM dan MQTT terbukti mendukung sistem monitoring yang ringan, responsif, dan scalable dalam lingkungan IoT.

Kata Kunci: IP-CAM, MQTT, IoT, OpenCV, MediaPipe, Monitoring Real-Time

A. Pendahuluan

IP-CAM (Internet Protocol Camera) merupakan kamera digital yang mentransmisikan data video dan audio melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP), baik melalui jaringan lokal (LAN) maupun internet. Berbeda dengan kamera CCTV analog konvensional, IP-CAM mampu mengirimkan data dalam bentuk paket digital sehingga memungkinkan akses jarak jauh, integrasi dengan sistem berbasis cloud, serta pengolahan citra berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini banyak digunakan dalam sistem keamanan modern, smart home, hingga pengawasan industri karena mendukung resolusi tinggi, skalabilitas jaringan, dan kemudahan konfigurasi melalui protokol standar seperti TCP/IP dan HTTP. Perkembangan IP-CAM tidak terlepas dari kemajuan jaringan komputer dan konsep Internet of Things (IoT) yang menghubungkan berbagai perangkat secara cerdas dalam satu ekosistem terintegrasi (International Organization for Standardization, 2018; IEEE, 2020).

Sementara itu, MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah protokol komunikasi ringan berbasis publish/subscribe yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan jaringan dengan bandwidth rendah. MQTT pertama kali dikembangkan oleh Andy Stanford-Clark dan Arlen Nipper pada tahun 1999, dan kini distandarkan oleh OASIS sebagai protokol terbuka untuk IoT. Keunggulan utama MQTT terletak pada arsitektur broker yang memisahkan pengirim (publisher) dan penerima (subscriber), sehingga komunikasi menjadi efisien, fleksibel, dan hemat daya. Karena karakteristiknya yang ringan dan andal, MQTT banyak digunakan pada sistem monitoring real-time, smart city, otomasi industri, hingga integrasi perangkat seperti IP-CAM dalam sistem pengawasan berbasis IoT (OASIS, 2019; IBM, 2013).

B. Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum IP-CAM & MQTT ini adalah sebagai berikut:

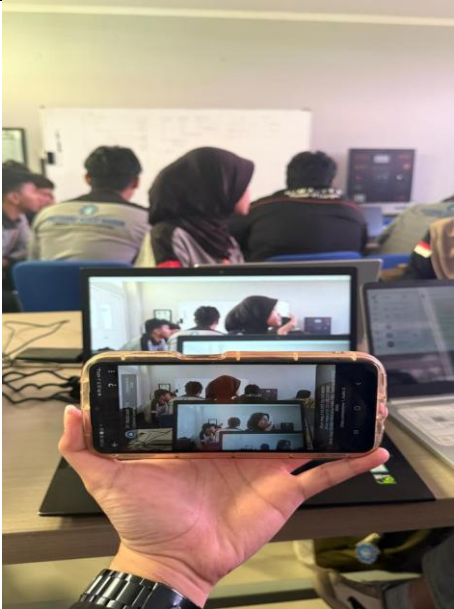
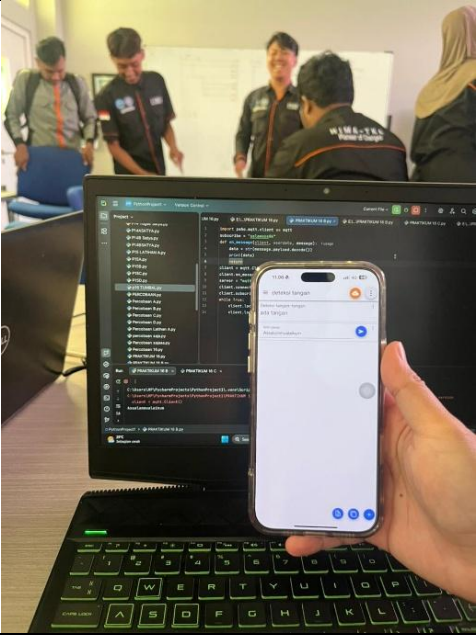
- Memahami konsep dasar dan cara kerja IP-CAM dalam sistem pengawasan berbasis jaringan.
- Memahami mekanisme komunikasi MQTT sebagai protokol ringan berbasis publish/subscribe yang distandarkan oleh OASIS.
- Mengetahui arsitektur integrasi IP-CAM dan MQTT dalam sistem Internet of Things (IoT).
- Menganalisis bagaimana IP-CAM dapat mengirimkan data atau notifikasi melalui broker MQTT secara real-time.
- Mengoptimalkan penggunaan jaringan dengan memanfaatkan komunikasi efisien dari MQTT.

C. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari praktikum IP-CAM & MQTT ini adalah sebagai berikut:

- Monitoring real-time: Pengawasan dapat dilakukan dari jarak jauh melalui jaringan internet.
- Efisiensi bandwidth: MQTT mengirimkan data penting saja (misalnya notifikasi deteksi gerakan), bukan seluruh streaming video.
- Hemat daya dan ringan: MQTT dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas.
- Skalabilitas tinggi: Sistem mudah dikembangkan dengan menambah perangkat baru tanpa perubahan besar pada infrastruktur.
- Integrasi IoT: IP-CAM dapat terhubung dengan sensor, alarm, atau sistem otomatis lainnya dalam satu ekosistem.

D. Hasil Program

No	Nama Praktikum	Hasil
1.	Akses IP-CAM	
2.	Penerima Dan Pengirim	

3. Deteksi Tangan



Ada Tangan



Tidak Ada Tangan

E. Analisis Program

Program A

Kode di atas merupakan program Python yang menggunakan library OpenCV (cv2) untuk menampilkan video streaming dari IP Camera melalui jaringan. Baris `cap = cv2.VideoCapture("http://10.223.20.137:8080/video")` berfungsi untuk membuka sumber video dari alamat URL IP camera (biasanya dari aplikasi seperti IP Webcam di Android yang menyediakan stream melalui protokol HTTP). Variabel `cap` menjadi objek penangkap video yang akan mengambil frame secara berulang. Pada bagian `while True:`, program menjalankan perulangan tanpa henti untuk membaca frame terbaru menggunakan `ret, frame = cap.read()`, di mana `ret` bernilai True jika frame berhasil diambil dan frame berisi gambar yang ditangkap. Frame tersebut kemudian ditampilkan ke jendela dengan judul "IP Cam" menggunakan `cv2.imshow()`. Perintah `cv2.waitKey(1)` digunakan untuk memberi jeda 1 milidetik sekaligus mendeteksi input keyboard; jika tombol 'q' ditekan, maka perulangan dihentikan dengan `break`. Setelah keluar dari loop, `cap.release()` digunakan untuk melepaskan akses kamera agar tidak terkunci, dan `cv2.destroyAllWindows()` menutup seluruh jendela tampilan OpenCV. Secara keseluruhan, kode ini berfungsi untuk mengakses dan menampilkan siaran langsung (live streaming) dari IP Camera melalui jaringan lokal.

Program B

Kode tersebut merupakan program Python yang menggunakan library `paho-mqtt` untuk membuat client MQTT yang berfungsi sebagai subscriber. Variabel `subscribe = "selawase86"` menentukan topik yang akan dipantau. Fungsi `on_message(client, userdata, message)` adalah callback yang akan dijalankan setiap kali pesan diterima dari broker; di dalamnya, `message.payload.decode()` digunakan untuk mengubah data pesan dari bentuk byte menjadi string, kemudian ditampilkan ke layar dengan `print(data)`. Objek client dibuat menggunakan `mqtt.Client()`, lalu fungsi callback dihubungkan melalui `client.on_message = on_message`. Program kemudian terhubung ke broker publik `mqtt-dashboard.com` pada port 1883 menggunakan `client.connect(server, 1883)` dan melakukan subscribe ke topik yang telah ditentukan. Pada bagian akhir, terdapat perulangan tak hingga `while True:` yang menjalankan `client.loop_start()` dan `client.loop_stop()` secara berulang; bagian ini sebenarnya kurang tepat karena loop MQTT seharusnya dijalankan terus-menerus (misalnya dengan `client.loop_forever()` atau cukup `loop_start()` saja tanpa dihentikan), agar proses penerimaan pesan berjalan stabil. Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk menerima dan menampilkan pesan dari suatu topik MQTT melalui broker publik.

Program C

Kode tersebut merupakan program Python yang mengintegrasikan OpenCV, MediaPipe, dan protokol MQTT menggunakan library paho-mqtt untuk mendeteksi keberadaan tangan melalui kamera dan mengirimkan hasil deteksinya ke broker MQTT. Program diawali dengan membuat koneksi ke broker publik mqtt-dashboard.com menggunakan mqtt.Client() dan menentukan topik publikasi bernama "tangan". Kamera diakses melalui cv2.VideoCapture(0) yang berarti menggunakan webcam bawaan komputer. Library MediaPipe bagian mp.solutions.hands digunakan untuk membuat objek pendeteksi tangan (Hands()), yang bekerja dengan memproses citra dalam format RGB, sehingga frame dari kamera terlebih dahulu dikonversi dari BGR ke RGB menggunakan cv2.cvtColor(). Di dalam perulangan tak hingga, setiap frame diproses oleh hands.process(imgRGB) untuk mendeteksi landmark tangan. Jika results.multi_hand_landmarks bernilai True (artinya tangan terdeteksi), maka program mengirimkan pesan "ada tangan" ke topik MQTT dan menampilkannya di terminal; jika tidak terdeteksi, program mengirimkan "tidak ada tangan". Tampilan kamera tetap ditunjukkan melalui cv2.imshow("Kamera", img) dengan jeda 1 milidetik menggunakan cv2.waitKey(1). Secara keseluruhan, kode ini berfungsi sebagai sistem monitoring berbasis visi komputer yang mengirimkan status deteksi tangan secara real-time melalui jaringan menggunakan protokol MQTT.

F. Kesimpulan

- IP-CAM dapat digunakan untuk mengakses dan menampilkan video streaming secara real-time melalui jaringan berbasis Internet Protocol menggunakan OpenCV.
- Protokol MQTT berfungsi sebagai media komunikasi ringan berbasis publish/subscribe yang mampu mengirimkan data atau notifikasi secara efisien melalui broker.
- Integrasi OpenCV, MediaPipe, dan MQTT memungkinkan sistem melakukan deteksi tangan secara real-time sekaligus mengirimkan status deteksi melalui jaringan.

G. Saran

- Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur Quality of Service (QoS) pada MQTT untuk meningkatkan keandalan pengiriman pesan.
- Perlu ditambahkan mekanisme keamanan seperti autentikasi username-password atau enkripsi TLS pada broker MQTT untuk meningkatkan keamanan sistem.
- Implementasi dapat dikembangkan dengan menambahkan deteksi objek lain (misalnya deteksi wajah atau gerakan) agar sistem lebih aplikatif pada sistem keamanan.
- Sistem dapat diintegrasikan dengan database atau dashboard monitoring berbasis web untuk penyimpanan dan visualisasi data secara lebih interaktif.

Referensi

International Organization for Standardization (ISO). (2018). Information technology — Open Systems Interconnection.

IEEE. (2020). IEEE Standard for Internet Protocol and Networking Systems.

OASIS. (2019). MQTT Version 5.0 Standard.